الوحدة الثالثة

المصفوفات

الدرس الثاني

المصفوفات - العمليات الحسابية

فيما سبق

درست مسبقاً كيفية حل المعادلات المطلقة والتربيعية

الأفكار الرئيسية

- انشاء المصفوفات والتعامل معها

المفردات الأساسية

المصفوفة

Nonlinear System

دالة انشاء مصفوفة

array

دالة جمع المصفوفات

add

دالة طرح المصفوفات

subtract

دالة ضرب المصفوفات

multiply

دالة قسمة المصفوفات

divide

رقم فهرسي

index

الربط

المواطنة

بعد تنظيم كمية الطاقة المُولدة GWHRS في محطتي الحد والعزل في مصفوفة، قررت هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين حساب تكلفة الطاقة الاجمالية لكل محطة، حيث تم تنظيم تكلفة الوحدة لكل عام في مصفوفة أيضا، كما هو موضح :

مصفوفة كمية الطاقة المُولدة:

	محطة الحد	محطة العزل
سنة 2016	11201	11189
سنة 2017	13869	3606

مصفوفة التكلفة لكل وحدة :

	التكلفة
سنة 2016	1.1
سنة 2017	1.6

لأحصل على التكلفة الكلية لكل محطة ، احتاج الى ضرب كمية الطاقة المُستهلكة في تكلفة الوحدة لكل سنة، يمكن اجراء هذه العملية بسهولة عند استخدام المصفوفات :

$$\begin{bmatrix} 11189 & 11201 \\ 3606 & 13869 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1.1 \\ 1.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 122321.1 & 12307.9 \\ 14007.69 & 3642.06 \end{bmatrix}$$

ألاحظ من المصفوفة الناتجة أن التكلفة الاجمالية لمحطة الحد في عام 2016 هي 122321.1

توفر لغة البايثون امكانية تنفيذ مختلف العمليات الحسابية على المصفوفات ، مثل الجمع و الطرح، الضرب والقسمة، كما تُوفر مكتبة numpy دوال خاصة لاجراء مثل هذه العمليات.

كيف تتم العمليات الحسابية بين المصفوفات ؟

يتم اجراء العملية المطلوبة بين العناصر الموجودة في نفس الموقع index لجميع العناصر، مثلا لجمع المصفوفتين التاليتين ، يتم جمع 10 من المصفوفة الاولى مع 2 الذي يقابلها في الموقع بالمصفوفة الثانية، الأمر نفسه لباقي القيم.

$$\begin{bmatrix} 10 & 15 \\ 12 & 18 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

1

العمليات على المصفوفات

في هذا الدرس سأوظف الدوال التالية من مكتبة numpy :

- **array:** تُوظف لانشاء مصفوفة.
- **add:** تُوظف لجمع مصفوفتين أو أكثر.
- **subtract:** تُوظف لطرح مصفوفتين أو أكثر.
- **multiply:** تُوظف لضرب مصفوفتين أو أكثر.
- **divide:** تُوظف لقسمة مصفوفتين أو أكثر.

لدي المصفوفتان التاليتين، سأكتب برنامجاً لانشاء كل مصفوفة، وبعدها سأستخدمه كلا لاجراء العمليات الحسابية :

$$\begin{bmatrix} 10 & 15 \\ 12 & 18 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

لنبدأ ...

1 استيراد المكتبة numpy:

يجب استيراد المكتبة والدوال الخاصة بها ، قبل البدء باستخدامها ، عليه سيكون أول سطر هو :

```
import numpy  as np
```

2 تحديد صفوف وأعمدة المصفوفة :

لدّي مصفوفتين، سأحدد عدد الصفوف و الأعمدة لكل مصفوفة:

```
arr1=np.array([[10,15],[12,18]])
arr2=np.array([[3,6],[2,5]])
```

3 اجراء العملية الحسابية المطلوبة:

سيتم اجراء العملية و حفظها في المتغير res

```
res= ..................................................
```

4 طباعة الناتج :

```
print(res)
```

2

سيتم تنفيذ العمليات الحسابية على المصفوفتين السابقتين:

1 **عن طريق استخدام الدوال:**

العملية الحسابية	الدالة	الطريقة	الناتج
الجمع	add	res=np.add(arr1,arr2)	[[12 20] [15 24]]
الطرح	subtract	res=np.subtract(arr1,arr2)	[10 8]] [[12 9]
الضرب	multiply	res=np. multiply (arr1,arr2)	[[20 75] [36 108]]
القسمة	divide	res=np.divide(arr1,arr2)	[[5. 3.] [4. 3.]]

2 **عن طريق استخدام المعاملات الحسابية:**

العملية الحسابية	المعامل	الطريقة	الناتج
الجمع	+	res=arr1 + arr2	[[12 20] [15 24]]
الطرح	-	res=arr1 - arr2	[10 8]] [[12 9]
الضرب	*	res=arr1 * arr2	[[20 75] [36 108]]
ضرب المصفوفة في ثابت	*	res=arr1 * 5	[[50 75] [60 90]]
القسمة	/	res=arr1 / arr2	[[5. 3.] [4. 3.]]

بحث علمي

1- موظفًا أداة **copilot**، ابحث عن أهم العمليات الحسابية والدوال التي يمكن توظيفها على المصفوفات وشرح تأثيرها على المصفوفة ضمن جدول؟

2- اشرح إحدى الدوال التي تحصّلت عليها لزملائك.

احفظ نتيجتك في ملف ضمن مجلدك الخاص.

3

مثال1:

أوجد ناتج كلٍ مما يأتي:

$$\begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -9 & -5 \end{bmatrix} \quad - \quad \begin{bmatrix} -4 & 12 \\ 8 & -7 \end{bmatrix}$$

ملاحظة: المثال من كتاب الرياضيات 2 – ريض152 صفحة 20 :

أوجد ناتج كلّ ممّا يأتي إن أمكن:

(1A $\begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -9 & -5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -4 & 12 \\ 8 & -7 \end{bmatrix}$

1 استيراد المكتبة numpy:

```
import numpy  as np
```

2 تحديد صفوف وأعمدة المصفوفة :

```
arr1=np.array([[-3,4],[-9,-5]])
arr2=np.array([[-4,12],[8,-7]])
```

3 اجراء العملية الحسابية المطلوبة:

```
res=  np. subtract (arr1,arr2)
```

أو

```
res=  arr1  -  arr2
```

4 طباعة الناتج :

```
print(res)
```

المخرجات output:

```
[[ 1 -8]
[-17  2]]
```

سيكون البرنامج كاملاً كالآتي:

```
import numpy  as np
#تحديد  صفوف وأعمدة المصفوفة
arr1=np.array([[-3,4],[-9,-5]])
arr2=np.array([[-4,12],[8,-7]])
res=  np. subtract (arr1,arr2) #اجراء العملية الحسابية المطلوبة
print(res) # طباعة الناتج

```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
 [[   1   -8]
  [-17    2]]
```

4

مثال2:

أوجد ناتج كلٍ مما يأتي:

$[-8 \quad 2 \quad 6] \quad + \quad [11 \quad -7 \quad 1]$ ملاحظة: المثال من كتاب الرياضيات 2 - ريض152 صفحة 23 :

أوجد الناتج في كلٍّ مما يأتي إذا كان ذلك ممكنًا:

1) $[-8 \quad 2 \quad 6] + [11 \quad -7 \quad 1]$

1 استيراد المكتبة numpy:

```
import numpy  as np
```

2 تحديد صفوف وأعمدة المصفوفة :

```
arr1=np.array([-8,2,6])
arr2=np.array([11,-7,1])
```

3 اجراء العملية الحسابية المطلوبة:

```
res=  np.add(arr1,arr2)
```

أو

```
res=  arr1  + arr2
```

4 طباعة الناتج :

```
print(res)
```

المخرجات output:

[3 -5 7]

سيكون البرنامج كاملاً كالآتي:

```
import numpy  as np
#تحديد  صفوف وأعمدة المصفوفة
arr1=np.array([-8,2,6])
arr2=np.array([11,-7,1])
res=  np.add(arr1,arr2) #اجراء العملية الحسابية المطلوبة
print(res) # طباعة الناتج

```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
 [  3  -5   7]

5
```

مثال3:

أوجد ناتج كلٍ مما يأتي:

$$\begin{bmatrix} -8 & 2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 11 & -7 \\ 10 & 5 \end{bmatrix}$$

1 استيراد المكتبة numpy:

```
import numpy  as np
```

2 تحديد صفوف وأعمدة المصفوفة :

```
arr1=np.array([[-8,2],[5,4]])
arr2= np.array([[11 ,-7],[10,5]])
```

3 اجراء العملية الحسابية المطلوبة:

```
res=  np. multiply (arr1  , arr2)
```

أو

```
res=  arr1  *  arr2
```

4 طباعة الناتج :

```
print(res)
```

المخرجات output:

```
[[-88 -14]
 [ 50  20]]
```

سيكون البرنامج كاملاً كالآتي:

```
import numpy  as np
#تحديد  صفوف وأعمدة المصفوفة
arr1=np.array([[-8,2],[5,4]])
arr2= np.array([[11 ,-7],[10,5]])
res=  np.multiply(arr1,arr2) #اجراء العملية الحسابية المطلوبة
print(res) # طباعة الناتج
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
[[-88 -14]
 [ 50  20]]
```

6

مثال4:

أوجد ناتج كلٍ مما يأتي:

$[11 \quad -7 \quad 1] \quad * \quad 5$

ملاحظة: المثال من كتاب الرياضيات 2 – ريض152 صفحة 21 :

مثال 2 ضرب مصفوفة في ثابت

إذا كانت $R = \begin{bmatrix} -12 & 8 & 6 \\ -16 & 4 & 19 \end{bmatrix}$ ، فأوجد $5R$.

1 استيراد المكتبة numpy:

```
import numpy  as np
```

2 تحديد صفوف وأعمدة المصفوفة :

```
arr1=np.array([11,-7,1])
```

3 اجراء العملية الحسابية المطلوبة:

```
res = arr1  *  5
```

4 طباعة الناتج :

```
print(res)
```

المخرجات output:

```
[ 55 -35  5]
```

سيكون البرنامج كاملاً كالآتي:

```
1 import numpy  as np
2 #تحديد  صفوف وأعمدة المصفوفة
3 arr1=np.array([11,-7,1])
4 res = arr1  *  5 #اجراء العملية الحسابية المطلوبة
5 print(res) # طباعة الناتج
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
 [  55  -35    5]
```

مثال5:

أوجد ناتج كلٍ مما يأتي:

$$\begin{bmatrix} 16 & 8 \\ 10 & 8 \end{bmatrix} \quad / \quad \begin{bmatrix} 4 & -4 \\ 10 & 2 \end{bmatrix}$$

1 استيراد المكتبة numpy:

```
import numpy  as np
```

2 تحديد صفوف وأعمدة المصفوفة :

```
arr1=np.array([[16,8],[10,8]])
arr2= np.array([[4 ,-4],[10,2]])
```

3 اجراء العملية الحسابية المطلوبة:

```
res=  np. divide (arr1  , arr2)
```

أو

```
res=  arr1  /  arr2
```

4 طباعة الناتج :

```
print(res)
```

المخرجات output:

```
[[ 4. -2.]
 [ 1.  4.]]
```

سيكون البرنامج كاملاً كالآتي:

```
import numpy  as np
#تحديد  صفوف وأعمدة المصفوفة
arr1=np.array([[16,8],[10,8]])
arr2= np.array([[4 ,-4],[10,2]])
res=  np. divide (arr1  , arr2) #اجراء العملية الحسابية المطلوبة
print(res) # طباعة الناتج
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
 [[  4.  -2.]
  [  1.   4.]]
```

8

نشاط1:

أوجد ناتج كلٍ مما يأتي:

$$\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 9 & 4 \end{bmatrix} \quad + \quad \begin{bmatrix} 8 & -7 \\ 1 & 12 \end{bmatrix}$$

1 **استيراد المكتبة numpy:**

2 **تحديد صفوف وأعمدة المصفوفة :**

3 **اجراء العملية الحسابية المطلوبة:**

4 **طباعة الناتج :**

نشاط2:

أوجد ناتج كلٍ مما يأتي:

$$\begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} \quad - \quad \begin{bmatrix} 14 & 4 \\ 13 & 2 \end{bmatrix}$$

1 **استيراد المكتبة numpy:**

2 **تحديد صفوف وأعمدة المصفوفة :**

3 **اجراء العملية الحسابية المطلوبة:**

4 **طباعة الناتج :**

نشاط3:

أوجد ناتج كلٍ مما يأتي:

$$\begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 2 & -8 \end{bmatrix} \quad * \quad \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

1 استيراد المكتبة numpy:

2 تحديد صفوف وأعمدة المصفوفة :

3 اجراء العملية الحسابية المطلوبة:

4 طباعة الناتج :

نشاط4:

أوجد ناتج كلٍ مما يأتي:

$$\begin{bmatrix} 15 & 8 \\ 12 & 8 \end{bmatrix} \quad / \quad \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$$

1 استيراد المكتبة numpy:

2 تحديد صفوف وأعمدة المصفوفة :

3 اجراء العملية الحسابية المطلوبة:

4 طباعة الناتج :

أنشطة الدرس

السؤال الأول: اختر الاجابة الصحيحة من العبارات التالية لكل سؤال:

1 الدالة المُستخدمة لضرب مصفوفتين أو أكثر هي:

أ-	☐	multiply	ب-	☐	add
ج-	☐	subtract	د-	☐	array

2 الدالة المُستخدمة لجمع مصفوفتين أو أكثر هي:

أ-	☐	divide	ب-	☐	multiply
ج-	☐	subtract	د-	☐	add

3 الدالة المُستخدمة لقسمة مصفوفتين أو أكثر هي:

أ-	☐	subtract	ب-	☐	array
ج-	☐	divide	د-	☐	multiply

السؤال الثاني: أكمل البرنامج التالي :

أوجد ناتج كلٍ مما يأتي:

$$3 \quad * \quad \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 2 & -8 \end{bmatrix}$$

```
import ____________ as np
arr1=np. ____________ ([ ____________ ])
res=____________________________________
print(res)
```

السؤال الثالث:

تصفح كتاب الرياضيات 2 – ريض 152 ، أو أطلب مساعدة من معلم مادة الرياضيات ، واختر أنشطة من درس العمليات على المصفوفات ، وقم بكتابة برنامج لحلها.

11